LYMPHOID ORGANS L2 – THYMUS AND SPLEEN

الأعضاء اللمفاوية 2 – التوتة والطحال

Dr. Shehab Ahmad Faris – Faculty of Medicine – Al-Ameed University

د. شهاب أحمد فارس – كلية الطب – جامعة العميد

1. THE THYMUS: LOCATION, ORIGIN AND STRUCTURE | التوتة: الموقع والمنشأ والبنية

Location and origin | الموقع والمنشأ

- The **thymus** is a **bilateral organ** in the **mediastinum**; it attains its peak development during **youth**.

  التوتة عضو **ثنائي الجانب** في **المنصف**؛ وتبلغ ذروة نموها في **الشباب**.

- It is a **central (primary) lymphoid organ** because **T lymphocytes form there**.

  وهي **عضو لمفاوي مركزي (أولي)** لأن **اللمفاويات التائية تتكوّن فيها**.

- Whereas all other lymphoid organs originate exclusively from **mesoderm**, the thymus has a **dual embryonic origin**: its precursor lymphoblasts come from the **bone marrow** but invade epithelium developed from the **endoderm**.

  بينما تنشأ بقية الأعضاء اللمفاوية حصراً من **الأديم المتوسط**، للتوتة **منشأ جنيني مزدوج**: فخلاياها الأرومية السلفية تأتي من **نقي العظم** لكنها تغزو ظهارة نشأت من **الأديم الباطن**.

Lobules, cortex and medulla | الفصيصات والقشرة واللب

- A **connective tissue capsule** penetrates the parenchyma and divides it into **incomplete lobules**, with continuity between the cortex and medulla of adjoining lobules.

  تخترق **محفظة من نسيج ضام** الحشا وتقسمه إلى **فصيصات غير تامة** مع استمرارية بين القشرة واللب في الفصيصات المتجاورة.

- Each lobule has a peripheral darkly stained **cortex** (richer in small lymphocytes) and a central light **medulla**.

  لكل فصيص **قشرة** محيطية داكنة الصبغ (أغنى باللمفاويات الصغيرة) و**لب** مركزي فاتح.

- The **cortex** is composed of an extensive population of **T lymphoblasts (thymocytes)** and **macrophages** in a stroma of **epithelial reticular cells**: stellate, with long processes and large euchromatic nuclei, joined by **desmosomes** into an unusual **cytoreticulum**.

  تتألف **القشرة** من جمهرة واسعة من **الأرومات اللمفاوية التائية (الخلايا التوتية)** و**البلاعم** ضمن سدى من **الخلايا الشبكية الظهارية**: نجمية ذات استطالات طويلة ونوى كبيرة غير متكثفة، متصلة بـ**الجسيمات الرابطة** في **شبكة خلوية** غير مألوفة.

Thymic epithelial cells (TECs) of the cortex | الخلايا الظهارية التوتية في القشرة

Type النوع	Features الميزات
Squamous TECs (layer) **الخلايا الظهارية التوتية الحرشفية** (طبقة)	Joined by desmosomes and occluding junctions; line the capsule and septa and surround the microvasculature; create an **isolated cortical compartment** and, with endothelium and pericytes, the **blood-thymus barrier** متصلة بالجسيمات الرابطة والوصلات المسدودة؛ تبطن المحفظة والحواجز وتحيط بالأوعية الدقيقة؛ وتصنع **حيزاً قشرياً معزولاً** ومع البطانة والخلايا حول الشعيرية **الحاجز الدموي التوتي**
Stellate TECs **الخلايا الظهارية التوتية النجمية**	Form the **cytoreticulum** to which macrophages and developing lymphocytes attach; **APCs expressing MHC class II as well as class I**; secrete **cytokines** for T-cell development تكوّن **الشبكة الخلوية** التي تلتصق بها البلاعم واللمفاويات النامية؛ **خلايا عارضة للمستضد تعبّر عن MHC من الصنف الثاني إضافة إلى الأول**؛ وتفرز **سيتوكينات** لتطور الخلايا التائية
Other squamous cortical TECs **خلايا ظهارية توتية حرشفية قشرية أخرى**	Express MHC class II and form a **sheet** that contributes to the functional **corticomedullary barrier** تعبّر عن MHC من الصنف الثاني وتشكل **صفيحة** تساهم في **الحاجز القشري اللبي** الوظيفي

2. THYMIC MEDULLA AND THE BLOOD-THYMUS BARRIER | لب التوتة والحاجز الدموي التوتي

The medulla | اللب

- A **cytoreticulum** of epithelial reticular cells; **less densely packed, fewer and more differentiated T lymphocytes**, dendritic cells and macrophages; **thymic (Hassall's) corpuscles** characterize this region.

  شبكة خلوية من الخلايا الشبكية الظهارية؛ و**لمفاويات تائية أقل كثافة وأقل عدداً وأكثر تمايزاً** وخلايا غصنية وبلاعم؛ و**الجسيمات التوتية (جسيمات هاسال)** تميز هذه المنطقة.

Three related types of **medullary TECs** form:

تشكل ثلاثة أنواع متقاربة من **الخلايا الظهارية التوتية اللبية**:

- A **second layer** of the boundary between cortex and medulla.

  طبقة ثانية من الحد بين القشرة واللب.

- A **cytoreticulum** that supports T lymphocytes, dendritic cells and macrophages and expresses many specialized proteins specific to **cells of other organs**.

  شبكة خلوية تدعم اللمفاويات التائية والخلايا الغصنية والبلاعم وتعبّر عن بروتينات متخصصة كثيرة نوعية لـ**خلايا أعضاء أخرى**.

- Large aggregates of TECs, sometimes concentric, called **Hassall corpuscles**: up to **100 µm** in diameter, **unique to the medulla**; their cells secrete **cytokines** that control local dendritic cells, including factors promoting **regulatory T cells** for **peripheral tolerance**.

  تجمعات كبيرة من هذه الخلايا، أحياناً متحدة المركز، تسمى **جسيمات هاسال**: قطرها حتى **100 ميكرومتر** و**فريدة في اللب**؛ وتفرز خلاياها **سيتوكينات** تضبط الخلايا الغصنية الموضعية، منها عوامل تعزز **الخلايا التائية المنظمة** من أجل **التحمل المحيطي**.

Blood-thymus barrier | الحاجز الدموي التوتي

- **Arterioles and capillaries** in the cortex are sheathed by **flattened epithelial reticular cells with tight junctions**; the capillary endothelium is **continuous** with a **thick basal lamina**.

  الشرينات والشعيرات في القشرة محاطة بـ**خلايا شبكية ظهارية مسطحة ذات وصلات محكمة**؛ وبطانة الشعيرة **مستمرة** مع **صفيحة قاعدية سميكة**.

- These features prevent most **circulating antigens** from leaving the microvasculature and entering the cortex.

  تمنع هذه الميزات معظم **المستضدات الدائرة** من مغادرة الأوعية الدقيقة ودخول القشرة.

> **No such barrier** exists in the **medulla**, and **mature T lymphocytes exit** the thymus through **venules** in this zone.
>
> **لا يوجد حاجز كهذا** في **اللب**، و**تخرج اللمفاويات التائية الناضجة** من التوتة عبر **الوُريدات** في هذه المنطقة.

3. T-CELL MATURATION AND THE ADULT THYMUS | نضج الخلايا التائية والتوتة عند البالغ

Positive and negative selection | الانتقاء الإيجابي والسلبي

- As thymocytes mature and express **T cell markers (CD4 and CD8)** they undergo **positive and negative thymic selection**.

  حين تنضج الخلايا التوتية وتعبّر عن **واسمات الخلايا التائية (CD4 وCD8)** تخضع لـ**انتقاء توتي إيجابي وسلبي**.

- **Positive selection:** differentiating thymocytes in the cortex are presented with antigens bound to **MHC class I and II** on epithelial reticular cells and macrophages; those whose **TCRs cannot bind MHC at all** are nonfunctional (**up to 80%**) and are induced to undergo **apoptosis**.

  الانتقاء الإيجابي: تُعرض على الخلايا التوتية المتمايزة في القشرة مستضدات مرتبطة بـ**MHC من الصنفين الأول والثاني** على الخلايا الشبكية الظهارية والبلاعم؛ والتي **لا تستطيع مستقبلاتها TCR الارتباط بـ MHC** إطلاقاً غير وظيفية (**حتى 80%**) وتُحرَّض على **الاستماتة**.

- **Negative selection:** in the medulla, thymocytes that **strongly bind MHC containing self-peptides** are deleted, since they could cause a **damaging autoimmune response**.

  الانتقاء السلبي: في اللب تُحذف الخلايا التوتية التي **ترتبط بقوة بـ MHC الحامل لببتيدات ذاتية** لأنها قد تسبب **استجابة مناعية ذاتية ضارة**.

> Only **2%** of thymocytes pass both tests and survive to leave as **immunocompetent T cells**; the others die by **apoptosis** and are removed by the numerous local **macrophages**.
>
> **2%** فقط من الخلايا التوتية تجتاز الاختبارين وتنجو لتغادر كـ**خلايا تائية كفؤة مناعياً**؛ وتموت الباقية بـ**الاستماتة** وتزيلها **البلاعم** الموضعية الكثيرة.

Adult thymus | التوتة عند البالغ

- The thymus reaches its maximum development in relation to body weight **immediately after birth**; it undergoes **involution after puberty** but continues to produce lymphocytes until old age.

  تبلغ التوتة أقصى نموها نسبة إلى وزن الجسم **مباشرة بعد الولادة**؛ وتخضع **للضمور بعد البلوغ** لكنها تستمر في إنتاج اللمفاويات حتى الشيخوخة.

- In the adult only **remnants of lymphoid tissue** remain, surrounded by much **adipose tissue**.

  عند البالغ لا تبقى سوى **بقايا من النسيج اللمفاوي** تحيط بها كمية كبيرة من **النسيج الشحمي**.

4. THE SPLEEN: STRUCTURE AND PULP | الطحال: البنية واللب

Functions and capsule | الوظائف والمحفظة

- The spleen is the **largest single accumulation of lymphoid tissue** in the body and the **only one involved in filtration of blood**; it is the **main site of destruction of aged erythrocytes** and a production site of **antibodies and activated lymphocytes**.

الطحال **أكبر تجمع منفرد للنسيج اللمفاوي** في الجسم و**الوحيد المشارك في ترشيح الدم**؛ وهو **الموضع الرئيسي لتدمير الكريات الحمراء الهرمة** وموضع إنتاج **الأضداد واللمفاويات المنشَّطة**.

- It is surrounded by a **capsule of dense connective tissue** from which **trabeculae** emerge and partially subdivide the parenchyma, the **splenic pulp**.

  تحيط به **محفظة من نسيج ضام كثيف** تنبثق منها **الحاجزات (التربيقات)** التي تقسم الحشا، أي **اللب الطحالي**، جزئياً.

White pulp and red pulp | اللب الأبيض واللب الأحمر

The splenic pulp is **reticular tissue** with reticular cells, many lymphocytes and other blood cells, macrophages and APCs, and has two components:

اللب الطحالي **نسيج شبكي** يضم خلايا شبكية وكثيراً من اللمفاويات وخلايا الدم الأخرى والبلاعم والخلايا العارضة للمستضد، وله مكونان:

Pulp اللب	Components المكونات
White pulp **اللب الأبيض**	Small masses of **lymphoid nodules** and **periarteriolar lymphoid sheaths (PALS)** كتل صغيرة من **العقيدات اللمفاوية** و**الأغماد اللمفاوية حول الشرينية**
Red pulp **اللب الأحمر**	**Blood-filled sinusoids** and **splenic cords (of Billroth)** **جيوب مملوءة بالدم** و**حبال طحالية (حبال بيلروث)**

5. SPLENIC CIRCULATION AND WHITE PULP | دوران الطحال واللب الأبيض

Blood circulation | الدوران الدموي

- The **splenic artery** divides in the hilum into small **trabecular arteries**, which enter the parenchyma as **arterioles enveloped by a sheath of T lymphocytes (PALS)**, part of the white pulp; surrounded by the PALS they are called **central arterioles**.

  ينقسم **الشريان الطحالي** عند السرة إلى **شرايين حاجزية** صغيرة تدخل الحشا كـ**شرينات يحيط بها غمد من اللمفاويات التائية (PALS)** وهو جزء من اللب الأبيض؛ وتسمى حين يحيط بها الغمد **الشرينات المركزية**.

- The PALS receive large numbers of lymphocytes, mostly **B cells**, and may form **lymphoid nodules**; in these nodules the arteriole is **eccentric** but is still called the central arteriole.

  يستقبل الغمد أعداداً كبيرة من اللمفاويات، معظمها **بائية**، وقد يشكل **عقيدات لمفاوية**؛ وفي هذه العقيدات تكون الشرينة **غير مركزية** لكنها تظل تسمى الشرينة المركزية.

- After leaving the white pulp the central arteriole subdivides into straight **penicillar arterioles**; from these blood flows either into a **closed circulation** (directly into **splenic sinuses**) or an **open circulation** (dumped into the lymphoid tissue).

  بعد مغادرة اللب الأبيض تتفرع الشرينة المركزية إلى **شرينات فرجونية** مستقيمة؛ ومنها يجري الدم إما في **دوران مغلق** (مباشرة إلى **الجيوب الطحالية**) أو **دوران مفتوح** (يُصبّ في النسيج اللمفاوي).

White pulp | اللب الأبيض

- It consists of lymphoid tissue surrounding the central arterioles: the **PALS** consists mostly of **T lymphocytes**, while the **nodules** consist of proliferating **B cells** in this sheath.

  يتألف من نسيج لمفاوي يحيط بالشرينات المركزية: **الغمد حول الشرينة** يتكون أساساً من **اللمفاويات التائية** بينما **العقيدات** تتكون من **خلايا بائية** متكاثرة في هذا الغمد.

- A large nodule with a **germinal center** forms in the PALS and displaces the central arteriole to its periphery.

  تتشكل في الغمد عقيدة كبيرة ذات **مركز إنتاش** تزيح الشرينة المركزية إلى محيطها.

- The **marginal zone**: small sinuses at the margin between white and red pulp, the **site of entrance of circulating T and B lymphocytes and blood-borne antigens** into the splenic parenchyma.

  المنطقة الهامشية: جيوب صغيرة عند الحد بين اللب الأبيض والأحمر، وهي **موضع دخول اللمفاويات التائية والبائية الدائرة والمستضدات المحمولة بالدم** إلى حشا الطحال.

6. THE RED PULP | اللب الأحمر

Cords, sinusoids and removal of old RBCs | الحبال والجيوب وإزالة الكريات الهرمة

- The red pulp is composed almost entirely of **splenic cords and sinusoids**. The cords contain **T and B lymphocytes, macrophages, plasma cells** and many blood cells (**erythrocytes, platelets, granulocytes**).

  يتألف اللب الأحمر تقريباً كلياً من **الحبال الطحالية والجيوب**. وتحوي الحبال **لمفاويات تائية وبائية وبلاعم وخلايا بلازمية** وكثيراً من خلايا الدم (**كريات حمراء وصفيحات ومحببات**).

- The cords are separated by wide, irregular **sinusoids** lined by elongated endothelial cells called **stave cells**.

  تفصل بين الحبال **جيوب** واسعة غير منتظمة مبطنة بخلايا بطانية مستطيلة تسمى **الخلايا العصوية**.

- In the **open circulation**, blood cells dumped into the cords pass through the spaces **between stave cells**, re-enter the vasculature and leave via the **splenic vein**.

في **الدوران المفتوح** تمر خلايا الدم المصبوبة في الحبال عبر الفراغات **بين الخلايا العصوية** وتعود إلى الأوعية وتغادر عبر **الوريد الطحالي**.

Stiff or swollen RBCs at their normal **120-day life span** cannot pass between the stave cells and are **removed by macrophages**.

الكريات الحمراء المتيبسة أو المنتفخة عند بلوغها **عمرها الطبيعي 120 يوماً** لا تستطيع المرور بين الخلايا العصوية و**تزيلها البلاعم**.